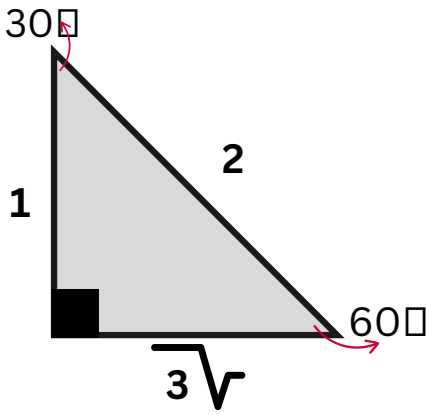


<< وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا >>

"رياضيات"

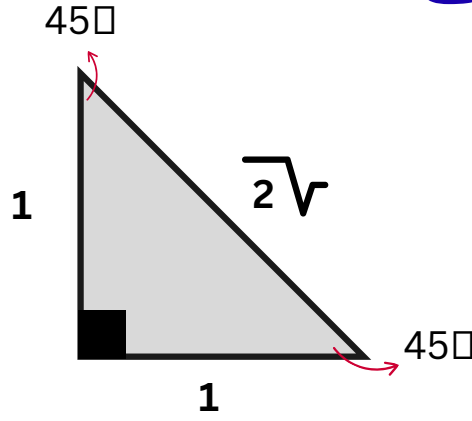
<< اولا حساب المثلثات >>

• علاقات المثلثات



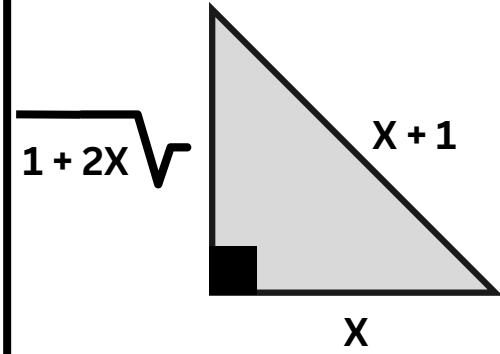
$$30 : 60 : 90$$

$$1 : 3\sqrt : 2$$



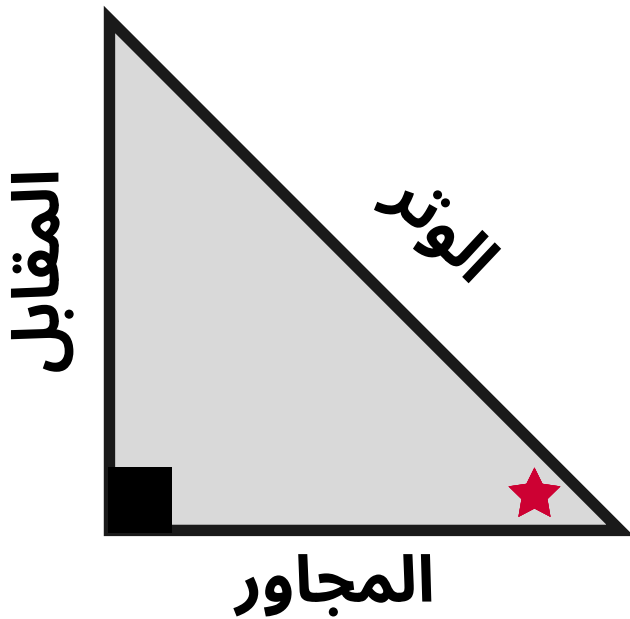
$$45 : 45 : 90$$

$$1 : 1 : 2\sqrt$$



$$3 : 4 : 5$$

$$1 + 2X\sqrt : X : X + 1$$



$$\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \text{جا}$$

$$\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \text{جتا}$$

$$\frac{\text{جا}}{\text{جتا}} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \text{ظا}$$

$$\frac{\text{الوتر}}{\text{المقابل}} = \frac{1}{\text{جا}} = \text{قتا}$$

$$\frac{\text{الوتر}}{\text{المجاور}} = \frac{1}{\text{جتا}} = \text{قا}$$

$$\frac{\text{المجاور}}{\text{المقابل}} = \frac{1}{\text{ظا}} = \text{ظتا}$$

الزاوية بتبدأ من 0° وتلف عكس عقارب الساعة - كل ربع له إشارات مختلفة للنسب المثلثية -

الزوايا اللي بتقع على المحاور الرئيسية (السينات والصادات):

وهي: 0° → على محور السين الموجب

90° → على محور الصاد الموجب

180° → على محور السين السالب

270° → على محور الصاد السالب

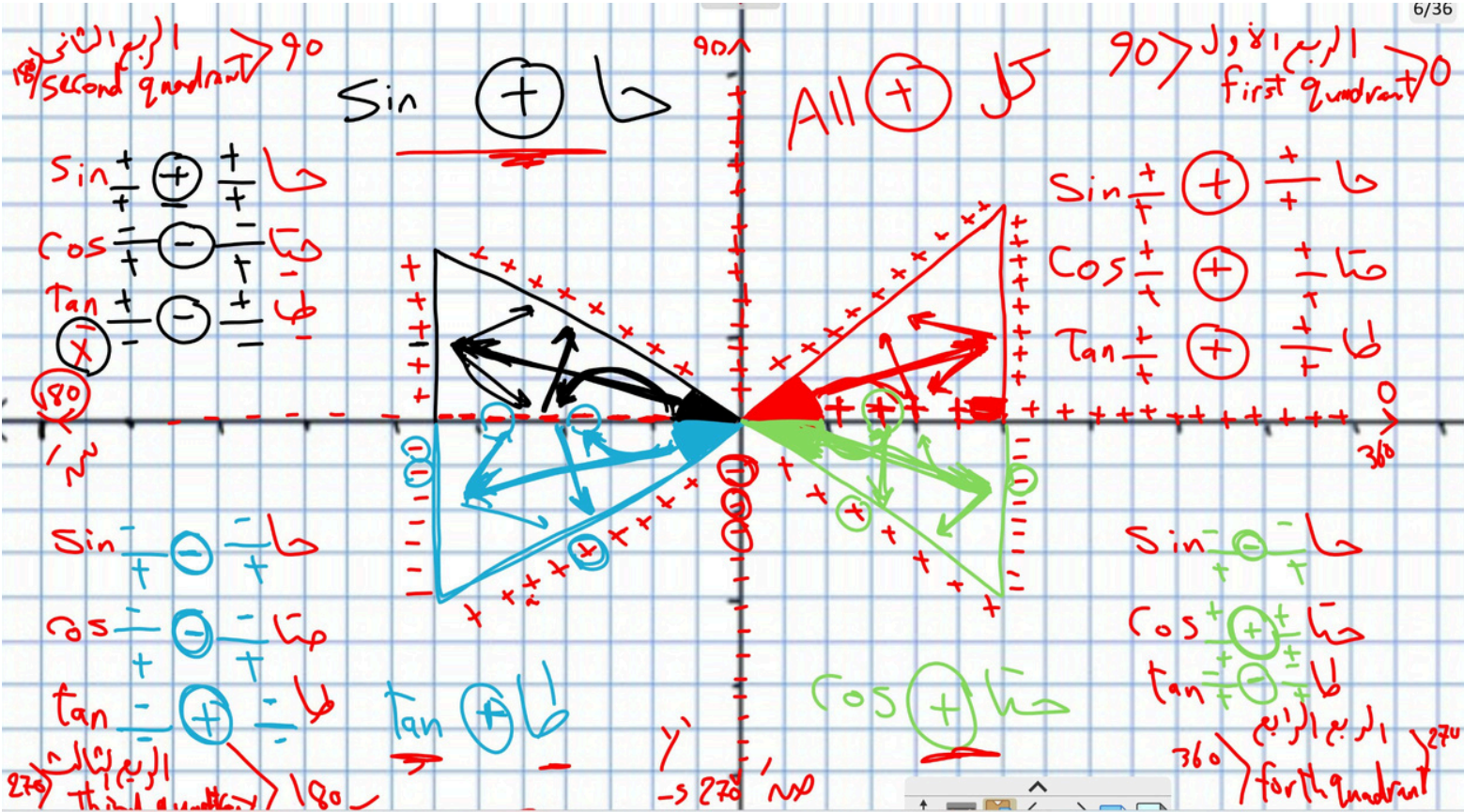
360° → ترجع ثاني لنفس نقطة البداية (0°)

لو الزاوية أكبر من 360°:

(ده معناه إنها لفت أكثر من لفة كاملة حوالين الدائرة)

فبالتالي اطرح 360° منها لحد ما توصل لزاوية بين (0° و 360°)

6/36



(كل جار ظالم جته داهية)

الربع الثاني :

« جا وقتا بس **الموجبين** »

جا = - قتا = -

ظا = - ظتا = -

الربع الأول:

« كل النسب المثلثية **موجبة** »

جا = - قتا = -

ظا = - ظتا = -

الربع الثالث:

« ظا وظتا بس **الموجبين** »

جا = - قتا = -

جا = - ظتا = -

الربع الرابع:

« جتا وقتا بس **الموجبين** »

جا = - قتا = -

ظا = - ظتا = -

<> ثانيًا الهندسة <>

الميل =

التقاطع مع محور السينات

$$ص = م \cdot س + ج$$

الميل

$$\frac{\text{معامل س}}{\text{معامل ص}}$$

$$ص = م \cdot س + ج \rightarrow \text{الميل}$$

$$\frac{-\text{معامل س}}{\text{معامل ص}}$$

$$ص = س + ج \rightarrow \text{الميل}$$

$$2 - (س_1, ص_1) \setminus (س_2, ص_2) =$$

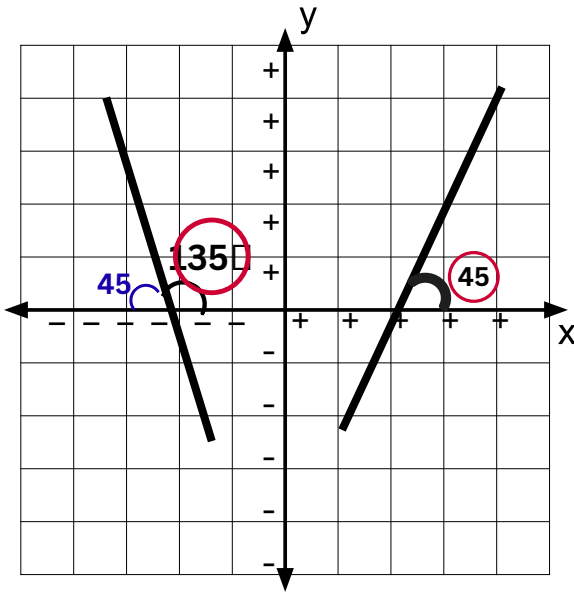
$$\frac{س_2 - س_1}{ص_2 - ص_1}$$

$$3 - \text{ظل الزاوية " ظا (ه) " } =$$

• بناخذ الزاوية اللي بتكون ماشيه مع عقارب الساعة

زي مثلا ال 45 و 135

يبقى ميل الخط = (ظا 45) = (ظا 135) = 1



$$4 - ل_1, ل_2 =$$

$$ل_1 \perp ل_2 \therefore$$

$$ل_1 \parallel ل_2 \therefore$$

$$ل_1 \times ل_2 = -1 \therefore$$

$$ل_1 = ل_2 \therefore$$

إذا لم ينطبق ايا منهم
 $\therefore ل_1, ل_2$ متقاطعتان

★ لو الخط المستقيم موازي لمحور السينات . يكون أفقي

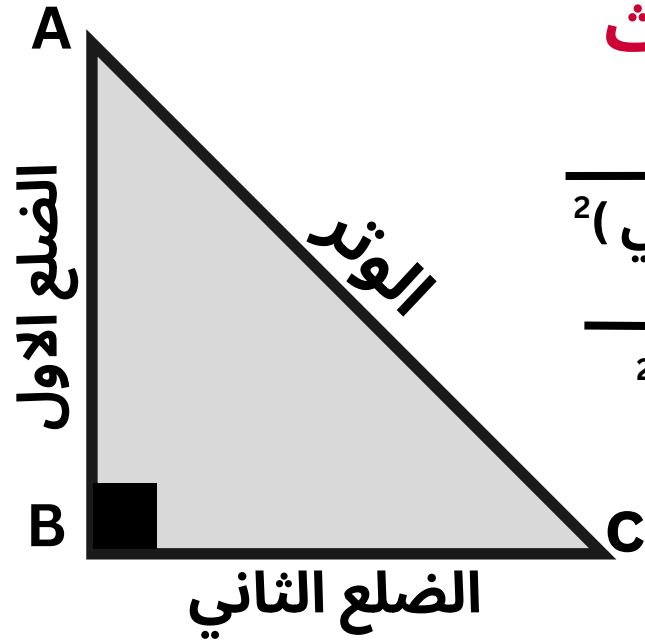
معادلته: $y = \text{ثابت}$ الميل = 0

★ لو الخط المستقيم موازي لمحور الصادات يكون رأسي

معادلته: $x = \text{ثابت}$ الميل = غير معرف (undefined)

منتصف القطعه المستقيمة = $\left(\frac{ص_1 + ص_2}{2} , \frac{س_1 + س_2}{2} \right)$

بُعد او طول المستقيم = $\sqrt{(ص_2 - ص_1)^2 + (س_2 - س_1)^2}$



نظرية فيثاغورث

فيثاغورث =

★ الوتر = $\sqrt{(\text{الضلع الاول})^2 + (\text{الضلع الثاني})^2}$

الضلع الاول = $\sqrt{(\text{الوتر})^2 - (\text{الضلع الثاني})^2}$

الضلع الثاني = $\sqrt{(\text{الوتر})^2 - (\text{الضلع الاول})^2}$

إذا كان في مثلث ما مربع طول احد اضلاعه مساويًا لمجموع مربعي الضلعين الآخرين فهذا المثلث قائم واطول اضلاعه هو الوتر

★ عكس نظرية فيثاغورث ←

نظرية اقليدس

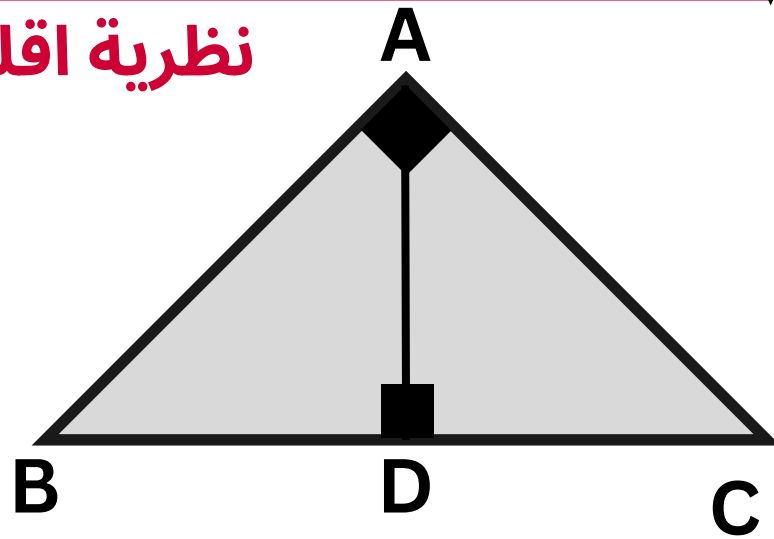
$$(AC)^2 = CD \times CB$$

$$(AB)^2 = BD \times BC$$

$$(AD)^2 = DB \times DC$$

$$(BC)^2 = AC^2 + AB^2 \text{ "فيثاغورث"}$$

$$AD = \frac{AB \times AC}{BC} \longrightarrow AD \times BC = AB \times AC$$



$c^2 = a^2 + b^2 \longrightarrow$ يبقى المثلث قائم

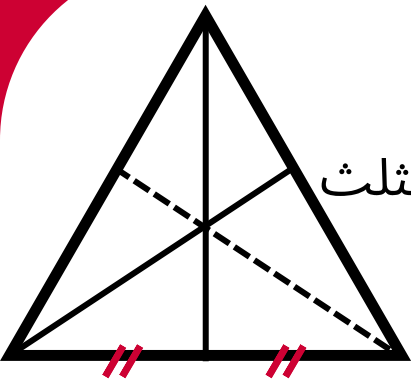
$c^2 < a^2 + b^2 \longrightarrow$ يبقى المثلث حاد

$c^2 > a^2 + b^2 \longrightarrow$ يبقى المثلث منفرج

>> بس لازم c يكون اكبر ضلع في التلاته <<

لو عندك مثلث ΔABC :

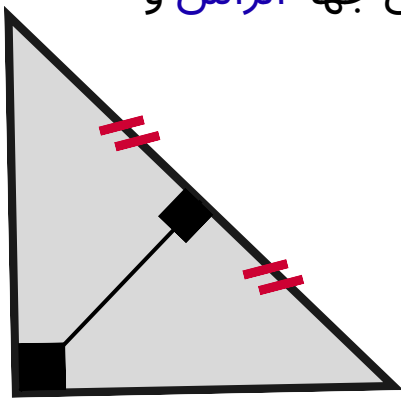
المتوسطات :



- **المتوسط** : هو قطعة مستقيمة تصل بين أحد رؤوس المثلث ومنتصف الضلع المقابل له.

- خصائص المتوسطات في المثلث:

- 1- كل مثلث له 3 متوسطات، كل واحد من رأس إلى منتصف الضلع المقابل.
- 2- المتوسطات الثلاثة تتقاطع في نقطة واحدة تُسمى (مركز الثقل أو نقطة الاتزان).
- 3- نقطة تقاطع المتوسطات تقسم كل متوسط بنسبة 2 : 1 من جهة الرأس و 1 : 2 من جهة القاعده



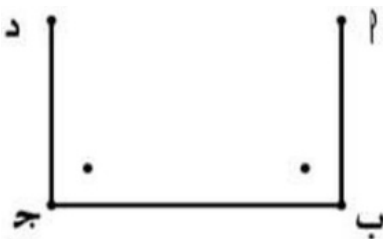
- متوسط المثلث القائم :

لو عندنا مثلث قائم الزاوية:
فإن المتوسط = $\frac{1}{2}$ الوتر.

★ **نسبة المساحات = (نسبة الأضلاع)² = (نسبة المحيطات)²**

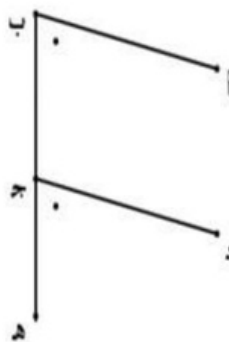
التوازي :

أ ب // ج د



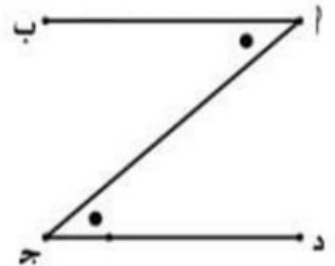
تداخل

يعني الزاويتين اللي جوا U
مجموعهم 180



تناظر

يعني $\angle (ب) = \angle (ج هـ)$



تبادل

يعني $\angle (أ) = \angle (ج)$

في الشكل المنتظم :

• مجموع الزوايا = $180 \times (2 - ن)$

• **الزاوية الواحدة = $\frac{180 \times (2 - ن)}{ن}$**

<> ن = عدد الاضلع <>

ازاي تجيب مساحه المثلث ؟

$$1- \frac{1}{2} \times \text{الارتفاع} \times \text{القاعده}$$

$$2- \frac{1}{2} \times \text{الضلع الاول} \times \text{الضلع الثاني} \times \text{جا (الزاويه اللي بينهم)}$$

$$3- \text{لو مثلث متساوي الاضلاع : } \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{الضلع})^2$$

$$4- \text{القانون ده بنستخدمه لما يكون عندنا إحداثيات رؤوس المثلث، يعني 3 نقط :}$$

النقطة الأولى: (x_1, y_1)

النقطة الثانية: (x_2, y_2)

النقطة الثالثة: (x_3, y_3)

$$|x_1 \times (y_2 - y_3) + x_2 \times (y_3 - y_1) + x_3 \times (y_1 - y_2)| \times \frac{1}{2} =$$

$$\text{مساحه الدائرة} = \pi \times \text{نق}^2$$

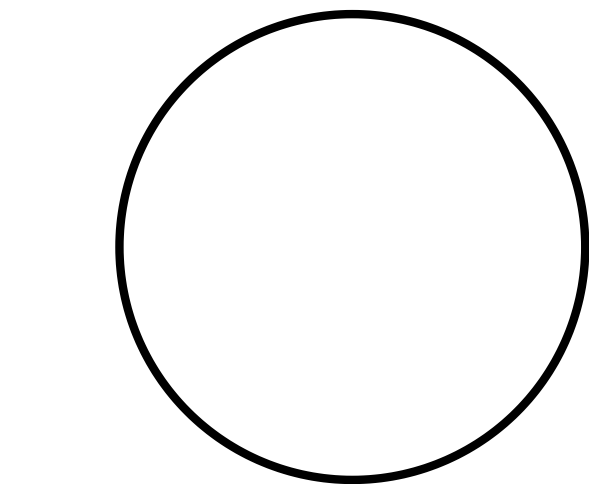
$$\text{محيط الدائرة} = 2 \times \pi \times \text{نق}$$

$$\text{مساحه القطاع الدائري} =$$

$$\text{مساحه الدائرة} \times \left(\frac{\text{هـ}}{360}\right)$$

او

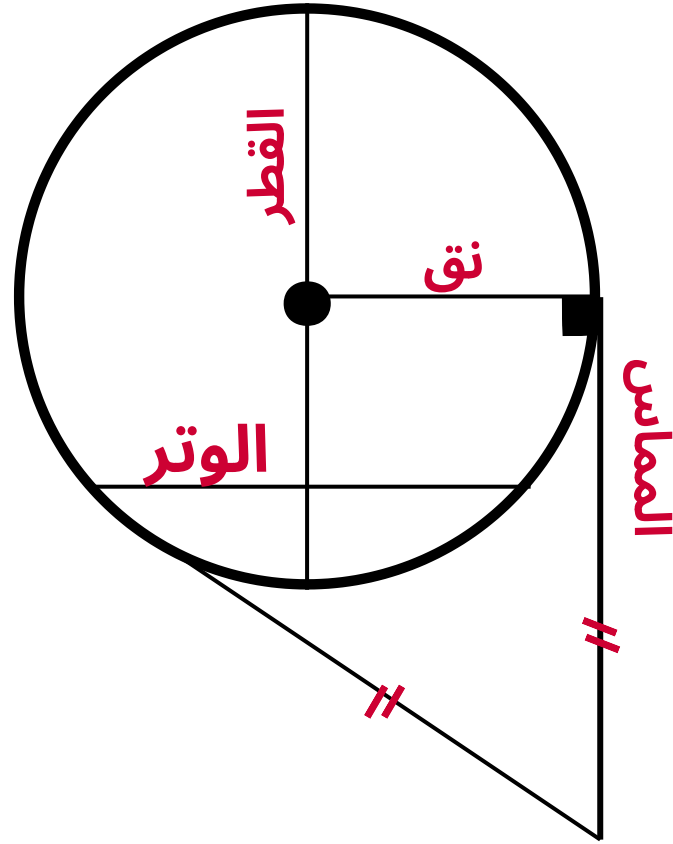
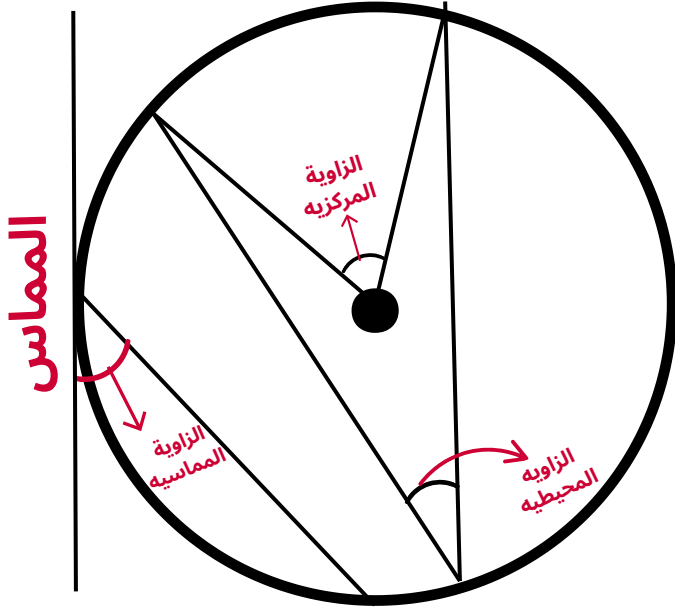
$$\text{نق}^2 \times \pi \times \left(\frac{\text{هـ}}{360}\right)$$



$$\frac{\text{زاويه القطاع}}{360} = \frac{\text{طول القوس}}{\text{محيط الداييره}}$$

$$\text{المحيط القطاع الدائري} = \text{طول القوس} + 2 \text{ نق}$$

الدوائر : أهم مصطلحات الدائرة :



الزاوية المركزية :

قياسها = القوس المقابل لها.

الزاوية المحيطية :

قياسها = نصف القوس المقابل لها.

الزاوية المحصورة بين وترين أو بين وتر ومماس (الزاوية المماسية) :

= نصف القوس المقابل لها
= الزاوية المحيطية المُحاطة
بنفس القوس

★ الزاوية المحيطية المرسومة
في نصف دائرة
دائمًا قياسها 90°

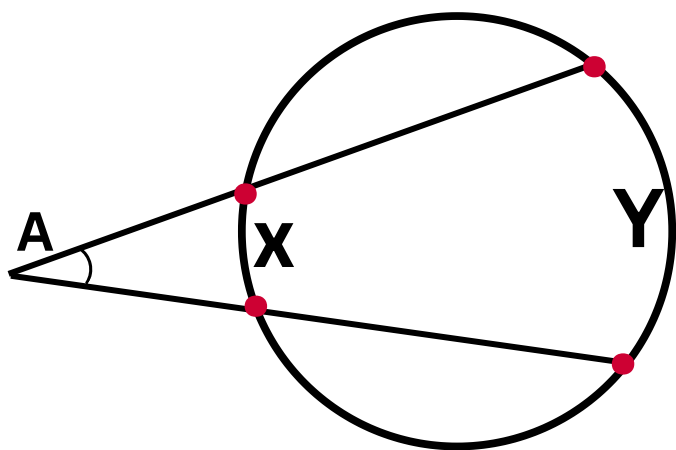
نظريات مهمة :

1- المماس عمودي على نصف القطر عند نقطة التماس.

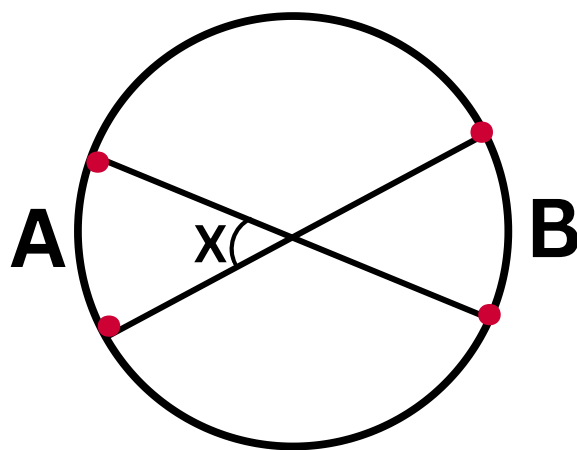
2- من نقطة خارج الدائرة، يمكن رسم مماسين فقط، ويكون طول المماسين متساويين، كما أن المسافة من النقطة إلى كل نقطة تماس تكون متساوية أيضًا

3- لو عندك وتر مرسوم ومماس عند طرفه، الزاوية بين المماس والوتر = الزاوية في القطاع المقابل داخل الدائرة

التمارين المشهورة :

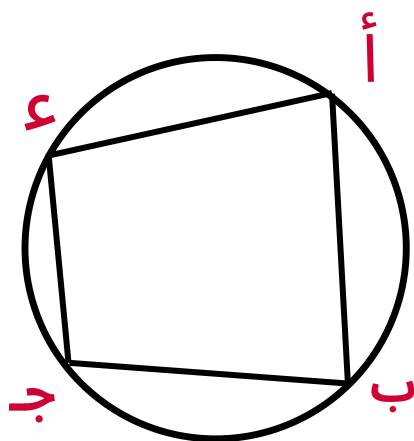


$$m(\angle A) = \frac{1}{2} (Y - X)$$



$$M(\angle X) = \frac{1}{2} (A + B)$$

الرباعي الدائري :



1- مجموع الزاويتين المتقابلتين = 180°

يعني لو عندك شكل أ، ب، ج، د

فالزاوية $\angle أ + \angle ج = 180^\circ$

والزاوية $\angle ب + \angle د = 180^\circ$

2- الزاوية المحيطية تساوي نص القوس اللي بتقابله
(دي عامة لأي زاوية محيطية، بس بتفيدك جوه الرباعي الدائري)

3 - الزاوية بين المماس والوتر = الزاوية اللي قصاها في الرباعي الدائري .

4 - لو فيه شكل رباعي فيه زاويتين متقابلتين مجموعهم $180^\circ \Rightarrow$ يبقى رباعي دائري

> يعني الخاصية العكسية شغالة كمان. <<

5 - لو كان في زاويتين متساويتين في رباعي دائري، يبقى القوسين المقابلين ليهم كمان متساويين.

ولو العكس:

لو كان قوسين متساويين، الزاويتين المقابلين ليهم كمان هيبقوا متساويين.

<< ثالثا الجبر >> طريقه فك الاقواس :

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

$$(a \pm b)^4 = a^4 \pm 4a^3b + 6a^2b^2 \pm 4ab^3 + b^4$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$(a + b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2ac - 2bc$$

$$(a - b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2ac + 2bc$$

$$(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 6abc$$

$$+ 3(a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + c^2a + ca^2)$$

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 = \\ = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 + 2(a_1a_2 + a_1a_3 + \dots + a_{n-1}a_n)$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2a^2b^2$$

$$= (a^2 + \sqrt{2}ab + b^2)(a^2 - \sqrt{2}ab + b^2)$$

$$a^4 - b^4 = (a^2 - b^2)(a^2 + b^2)$$

$$= (a + b)(a - b)(a^2 + b^2)$$

$$a^5 + b^5 = (a + b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4)$$

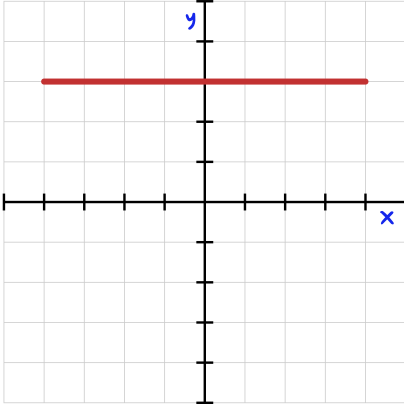
$$a^5 - b^5 = (a - b)(a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4)$$

الدوال :

الدالة الثابتة:

الشكل العام: $D(s) = \text{"قيمة ثابتة"}$

حيث: القيمة هو الجزء المقطوع من محور الصادات
مهما عوضك عن س باي عفریت فالقيمة مش هتتغير



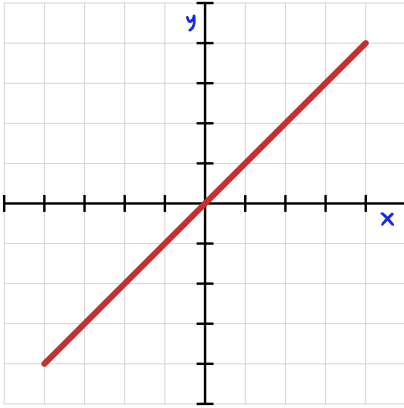
$$f(x) = a$$

★ دايما الميل بتاعها = صفر

الدالة الخطية:

الشكل العام: $D(s) = أ س + ب$

حيث: أ هو معامل س (ويحدد ميل الخط).
ب هو الثابت (ويحدد نقطة تقاطع الخط مع محور الصادات).



$$f(x) = x$$

★ لو الخط ماييل علي اليمين ... يبقي الميل **موجب**

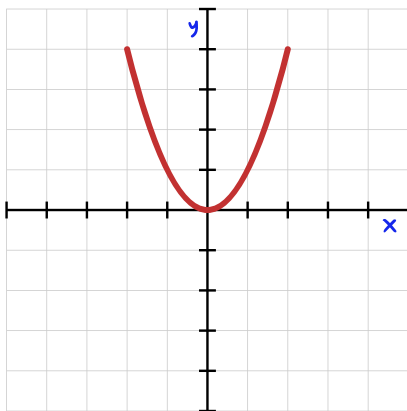
★ لو الخط ماييل علي الشمال ... يبقي الميل **سالب**

الدالة التربيعية:

الشكل العام: $D(s) = أ س^2 + ب س + ج$

حيث: أ هو معامل s^2 (ويحدد اتجاه فتح المنحنى).
ب هو معامل س.

ج هو الثابت (نقطة التقاطع مع محور الصادات).



$$f(x) = x^2$$

★ لو معامل ال s^2 موجب يبقي ال لا بتبص لفوق

★ لو معامل ال s^2 سالب يبقي ال لا بتبص لتحت

★ لو معايا متغيرات لازم يكون معايا معادلات علي قد عددھم

الوسط الحسابي (المتوسط) : $\frac{\text{المجموع}}{\text{العدد}}$

المنوال : القيمة الاكثر تكرارا

الوسيط : رتب الارقام من الاصغر للاكبر

لو عدد الارقام فردي ← خد الرقم اللي في النص

لو عدد الارقام زوجي ← خد الرقمين اللي في النص و اقسمهم علي 2

الوسط الحسابي = المنوال :

لما كل الأرقام تكون متساوية

أو الرقم اللي بيتكرر كتير يكون هو نفسه اللي في النص

الوسط الحسابي = الوسيط :

لما الأرقام تكون منتظمة ومفيش رقم كبير أو صغير يخلي في فرق كبير في النتيجة

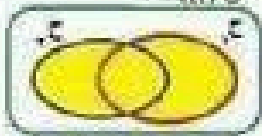
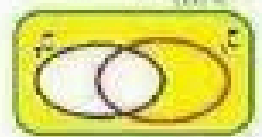
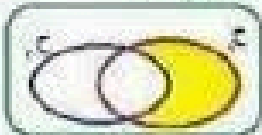
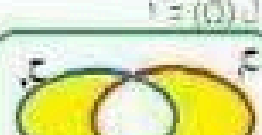
الوسط الحسابي يختلف عنهم:

لما يكون في رقم شاذ (كبير أو صغير جدًا) بيأثر على الناتج

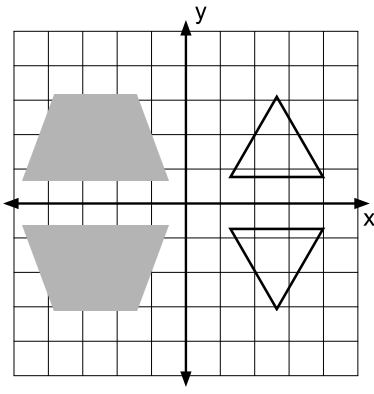
لو كل القيم متساوية ← المنوال = الوسيط = المتوسط

★ مش لازم المنوال يكون دايماً موجود

★ ممكن يبقى فيه أكثر من منوال (منوالين أو ثلاثة)

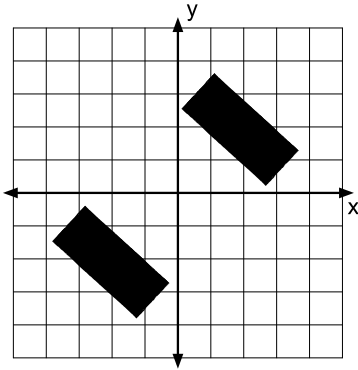
احتمال الحدث	التعبير عن احتمال الحدث لفظيا	تمثيل الحدث بشكل فن
$I = (A) \cup (B)$ $(A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$	اتحاد حدثين وقوع A أو B وقوع أحد الحدثين على الأقل	
$I = (A) \cap (B)$ $(A \cap B) - (A \cup B) = (A - B) \cap (B - A)$	تقاطع حدثين وقوع الحدثين معاً وقوع أحد الحدثين على الأقل	
$I = (A) - (B)$ $(A - B) - 1 = (\overline{A - B})$	منصف الحدث (A) عدم وقوع الحدث (B)	
$I = (B) - (A)$ $(B - A) - 1 = (\overline{B - A})$	منصف الحدث (B) عدم وقوع الحدث (A)	
$I = (A) \cup (B)$ $(A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$	الفرق بين حدثين وقوع A فقط وقوع B وعدم وقوع A	
$I = (B) \cup (A)$ $(B \cup A) - (A \cap B) = (B - A) \cup (A - B)$	الفرق بين حدثين وقوع B فقط وقوع A وعدم وقوع B	
$I = (A) \cap (B)$ $(A \cap B) - 1 = (\overline{A \cap B})$	تقاطع منصفين A و B منصف اتحاد A و B عدم وقوع أحد الحدثين A و B على الأقل	
$I = (A) \cup (B)$ $(A \cup B) - 1 = (\overline{A \cup B})$	اتحاد منصفين A و B منصف تقاطع A و B عدم وقوع الحدثين A و B معاً وقوع أحد الحدثين A و B على الأكثر	
$I = (A) \cap (B)$ $(A \cap B) - (A \cup B) = (A - B) \cap (B - A)$	وقوع أحد الحدثين A و B والآخر كليهما وقوع A فقط أو وقوع B فقط	

الانعكاس :



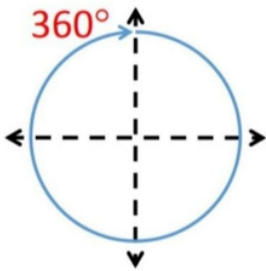
في محور السينات : غير إشارة الصادات
في محور الصادات : غير إشارة السينات
في الأصل : غير الإشارتين مع بعض

الانتقال :



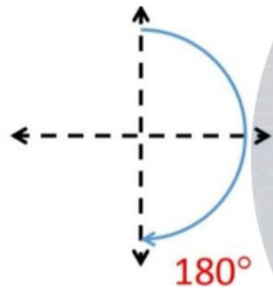
الانتقال يعني بنحرك الشكل بمقدار واتجاه ، بنجمع السينات مع بعض والصادات مع بعض
لو عايز مقدار الانتقال: اطرح الأصل من الصورة
يعني: الصورة = الأصل + قاعدة الانتقال
المقدار = الصورة - الأصل

الدوران : لو عكس عقارب الساعة : موجب لو مع عقارب الساعة : سالب



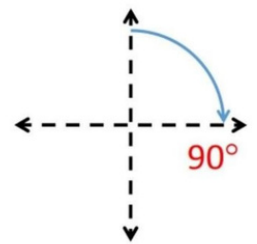
360°

مفيش تغيير خالص
”بتكون دوره كامله“



180°

غير الإشارتين من غير تبديل



90° او -270°

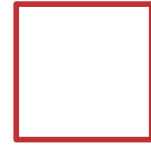
غير اشارة السين
و بدل رقم السين و الصاد

90°- او 270°

غير اشارة الصاد
وبدل رقم السين و الصاد

★ لو فيه خط عمودي على واحد من خطين متوازيين يبقى عمودي على الثاني
ولو فيه خطين متعامدين على خط ثالث يبقوا هما الاتنين متوازيين
ولو فيه خط موازي لخط ثالث يبقوا هما الاتنين متوازيين
لو فيه خطين في نفس المستوى ومبيتقاطعوش يبقى دول خطين متوازيين

القوانين :

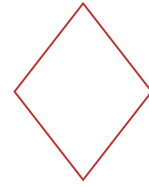


المربع :

$$* \text{ محيط المربع} = \text{الضلع} \times 4$$

$$* \text{ ضلع المربع} = \text{المحيط} \div 4$$

$$* \text{ مساحة المربع} = \text{الضلع} \times \text{الضلع}$$



المعين :

$$* \text{ محيط المعين} = \text{الضلع} \times 4$$

$$* \text{ ضلع المعين} = \text{المحيط} \div 4$$

$$* \text{ مساحة المعين} = (\text{القطر الكبير} \times \text{القطر الصغير}) \div 2$$

$$* \text{ القطر الكبير} = (\text{المساحة} \times 2) \div \text{القطر الصغير}$$

$$* \text{ القطر الصغير} = (\text{المساحة} \times 2) \div \text{القطر الكبير}$$



متوازي الأضلاع :

$$* \text{ محيط متوازي الأضلاع} = (\text{القاعدة} + \text{الساق}) \times 2$$

$$* \text{ قاعدة متوازي الأضلاع} = (\text{المحيط} \div 2) - \text{الساق}$$

$$* \text{ ساق متوازي الأضلاع} = (\text{المحيط} \div 2) - \text{القاعدة}$$

$$* \text{ مساحة متوازي الأضلاع} = \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$* \text{ قاعدة متوازي الأضلاع} = \text{المساحة} \div \text{الارتفاع}$$

$$* \text{ ارتفاع متوازي الأضلاع} = \text{المساحة} \div \text{القاعدة}$$



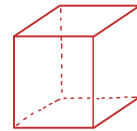
المستطيل :

- * محيط المستطيل = (الطول + العرض) $\times 2$
- * طول المستطيل = (المحيط $\div 2$) - العرض
- * عرض المستطيل = (المحيط $\div 2$) - الطول
- * مساحة المستطيل = الطول $\times$ العرض
- * طول المستطيل = المساحة $\div$ العرض
- * عرض المستطيل = المساحة $\div$ الطول



متوازي المستطيلات :

- * المساحة الجانبية = محيط القاعدة $\times$ الارتفاع
- * المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين
- * مساحة القاعدتين = (الطول $\times$ العرض) $\times 2$
- * حجم متوازي المستطيلات = الطول $\times$ العرض $\times$ الارتفاع



المكعب :

- * المساحة الجانبية للمكعب = $4 \times$ مربع طول ضلعه.
- * المساحة الكلية = مساحة القاعدة $\times 6$
- * حجم المكعب = طول الضلع³



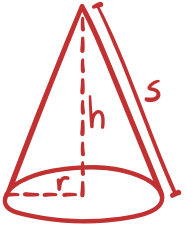
شبه المنحرف :

- * مساحة شبه المنحرف = ((القاعدة الكبرى + القاعدة الصغرى) $\div 2$) $\times$ الارتفاع



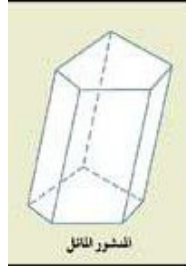
الاسطوانة :

- * المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين
- * المساحة الجانبية = محيط القاعدة $\times$ ارتفاع الأسطوانة
- * الحجم = مساحة القاعدة $\times$ الارتفاع



قوانين المخروط القائم :

- * الحجم = (الارتفاع $\times$ ط $\times$ نصف القطر تربيع) $\div 3$
- * المساحة الجانبية للمخروط الدائري القائم = نصف محيط قاعدته $\times$ طول راسمه
- * المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحة القاعدة للمخروط الدائري القائم



قوانين المنشور المائل :

- * المساحة الجانبية للمنشور المائل = محيط القاعدة $\times$ ارتفاعه الجانبي



الكرة :

- * المساحة الخارجية للكرة = $4 \times$ مربع طول نصف القطر.
- * حجم الكرة = $4 / 3 \times$ مكعب طول نصف القطر .

<< بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ >>

” وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ . “

اللهم اجعل هذا الجهد نورًا في صحائف أعمالنا، وسبيلًا لمنفعة غيرنا، وبلغ به عنا الخير حيث لا ندري، واجعل أثره باقي في الدنيا وأجره جارٍ في الآخرة، واجعله صدقةً جاريةً عنا وعن والدينا ومن نحب.

• نستودع الله في هذا العمل و نسأله ان يكون خالصًا لوجهه الكريم .

تمت بحمد الله ... لا تنسونا في دعائكم

Hana Anwar

Hedaya Aboalhassan